

2025년 4월 15일 전해액 침투 불량 현상 보고서

불량명			전해액 침투 불량		Customer	
제품 현황	제품명	CMP-2548		작업 이력	작업일	2025. 04. 15.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	250415-A			발생 설비	EQP-2L-0415-007
	불량수량	52			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 15. 14시 30분 경			1. 주입 노즐 청소 및 세척. 2. 전해액 여과 시스템 점검 및 개선. 3. 전해액 품질 검사 강화.		
발생현상	전해액 주입 후 슬립 테스트 결과, 일부 셀에서 전해액 침투 불량 확인. 불량 셀은 전체 셀 중 2% 수준이며, 침투되지 않은 영역이 존재함.					
발생원인	주입 노즐 막힘으로 인한 국소적인 주입 불량. 노즐 막힘은 전해액 내 미세 불순물로 추정됨.					

전해액 침투 불량 상세 분석 및 재발 방지 대책

불량 셀의 슬립 테스트 결과, 침투되지 않은 영역이 주로 셀의 하단부 및 측면부에서 관찰됨.

불량 셀의 전압 강하 특성을 분석한 결과, 내부 저항 증가로 인한 성능 저하가 예상됨.

불량 셀의 X선 투과 검사 결과, 활물질 입자 간 간격이 넓어 전해액 침투가 어려운 구조적 요인이 확인됨.

주입 노즐의 현미경 관찰 결과, 미세한 불순물이 막혀 있는 것으로 확인됨.

불순물의 성분을 분석한 결과, 전해액 제조 공정에서 유래된 금속 이온으로 추정됨.

전해액 제조 공정의 개선을 통해 불순물 발생량을 줄이는 방안을 검토할 예정임.

추가적으로, 슬립 테스트 조건(온도, 압력, 시간)의 최적화를 통해 침투율을 향상시키는 연구를 진행할 계획임.

불량 LOT에 대한 재작업 가능성을 검토하고 있으며, 재작업 후 성능 검증을 통해 최종적으로 제품 수율에 미치는 영향을 평가할 예정임.